# 火箭发动机原理

School of Astronautics

## 第五章　推力室的热力计算

## Chapter 5 Thermodynamic calculation of thrust chamber


主讲人：陈 阳　副教授

*yangchen@buaa.edu.cn*

宇航学院 宇航推进系


2026年10月

# 个人简介——研究方向及意义

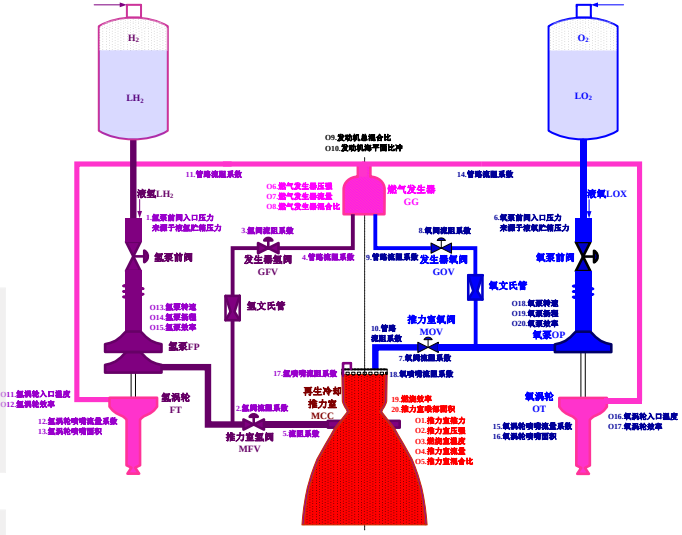


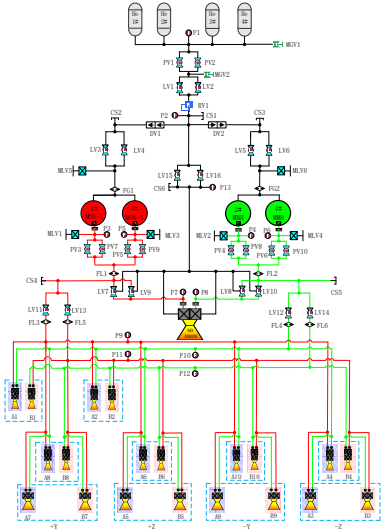






- **液体推进**是航空航天飞行器**应用最为广泛的动力系统**
- **系统动力学与仿真**是推进系统**设计最为关键的技术**之一





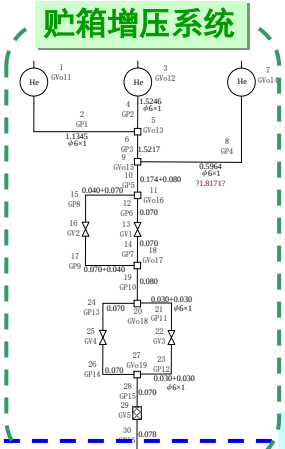
**对推进系统向“设计→仿真和优化→修改→试验验证”精细型设计的转变具有重要意义！**

# 个人简介——研究方向及意义

## ➢ 液体推进系统动力学与仿真


气瓶

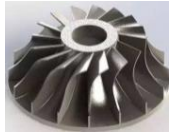

贮箱

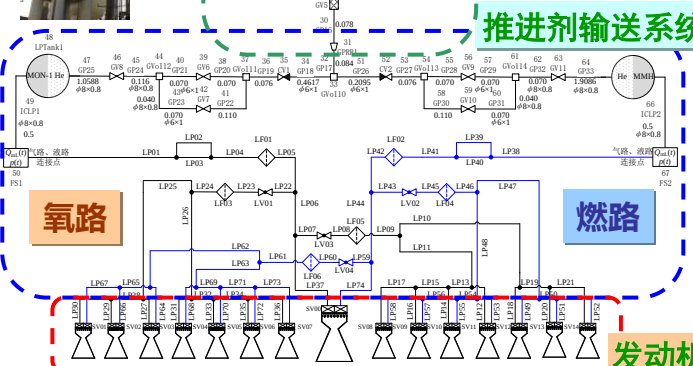


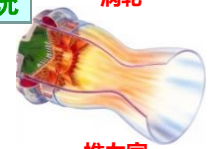


阀门、管道



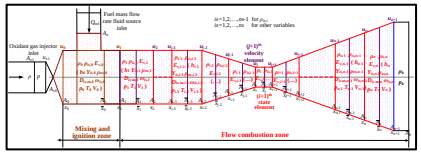

涡轮





推力室



**系统模型**



**基础理论**

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{\Omega_k}\rho A\mathrm{d}x=(\rho uA)_{x=x_k}-(\rho uA)_{x=x_{k+1}}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{\Omega_k}\rho_{is}A\mathrm{d}x=\left[\left(\rho_{is}u-\rho\mathcal{D}_{is\text{-}m}\frac{\partial Y_{is}}{\partial x}\right)A\right]_{x=x_k}-\left[\left(\rho_{is}u-\rho\mathcal{D}_{is\text{-}m}\frac{\partial Y_{is}}{\partial x}\right)A\right]_{x=x_{k+1}}+\int_{\Omega_k}\dot{\omega}_{is}A\mathrm{d}x,\ is=1,\cdots,ns-1$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{\Omega_k}\rho uA\mathrm{d}x=\left(\rho u^2A+pA\right)_{x=x_k}-\left(\rho u^2A+pA\right)_{x=x_{k+1}}+\int_{\Omega_k}p\frac{\partial A}{\partial x}\mathrm{d}x+\int_{\Omega_k}\sum_{is=1}^{ns}\rho_{is}f_{is,k}A\mathrm{d}x-\int_{\Omega_k}f_{fk}\rho A\mathrm{d}x$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{\Omega_k}\rho E_m A\mathrm{d}x=-\left(puS_t\right)_{x=x_k}-\dot{q}S+\left[\left(\rho E_m u+pu-\lambda\frac{\partial T}{\partial x}-\rho\sum_{is=1}^{ns}\mathcal{D}_{is\text{-}m}h_{is}\frac{\partial Y_{is}}{\partial x}\right)A\right]_{x=x_k}-\left[\left(\rho E_m u+pu-\lambda\frac{\partial T}{\partial x}-\rho\sum_{is=1}^{ns}\mathcal{D}_{is\text{-}m}h_{is}\frac{\partial Y_{is}}{\partial x}\right)A\right]_{x=x_{k+1}}+\int_{\Omega_k}\sum_{is=1}^{ns}f_{is,k}\left(\rho_{is}u-\rho\mathcal{D}_{is\text{-}m}\frac{\partial Y_{is}}{\partial x}\right)A\mathrm{d}x+\int_{\Omega_k}Q_m A\mathrm{d}x$$

**专业软件**

Simcenter Amesim
© 2019 Siemens Industry Software NV
EcosimPro/PROOSIS
www.ecosimpro.com 4th-Oct-2018
GFSSP
Generalized Fluid System Simulation Program
MODELICA
MATLAB SIMULINK

**三大问题**

组件模型能力**有限**

统一基础理论**缺失**

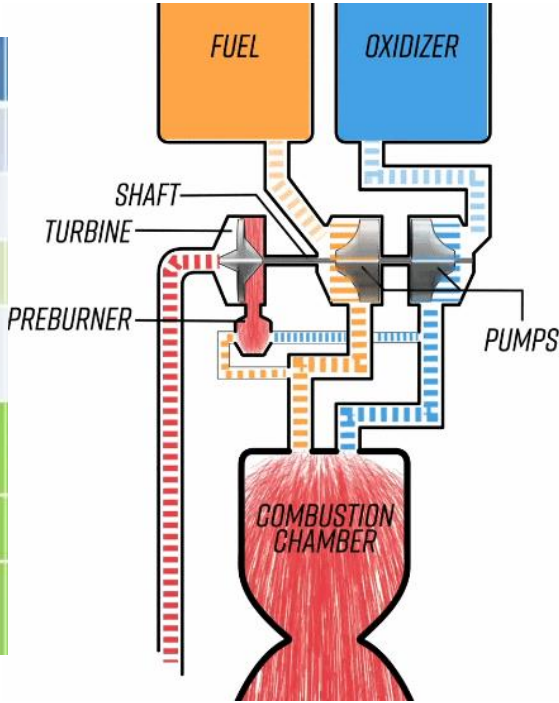
自主知识产权**缺少**

# 引言：推力室热力计算的作用





| 型号 | 海平面推力 | 真空推力 | 海平面比冲 | 真空比冲 |
|---|---|---|---|---|
| Merlin 1A | 340 kN | | | |
| Merlin 1B | 380 kN | | 261 s | 303 s |
| Merlin 1C | 420 kN | 480 kN | 275 s | 304 s |
| Merlin 1C 真空版 | | 411 kN | | 342 s |
| Merlin 1C Block II | 556 kN | | 275 s | 304 s |
| Merlin 1D | 845 kN | 914 kN | 282 s | 311 s |
| Merlin 1D 真空版 | | 934 kN | | 348 s |




**SpaceX公司“猎鹰”火箭使用的梅林液氧煤油发动机**

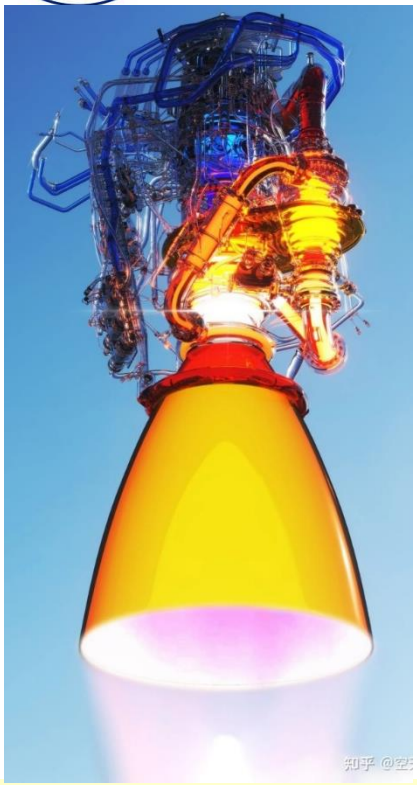
**开式循环（燃气发生器循环）**

# 引言：推力室热力计算的作用

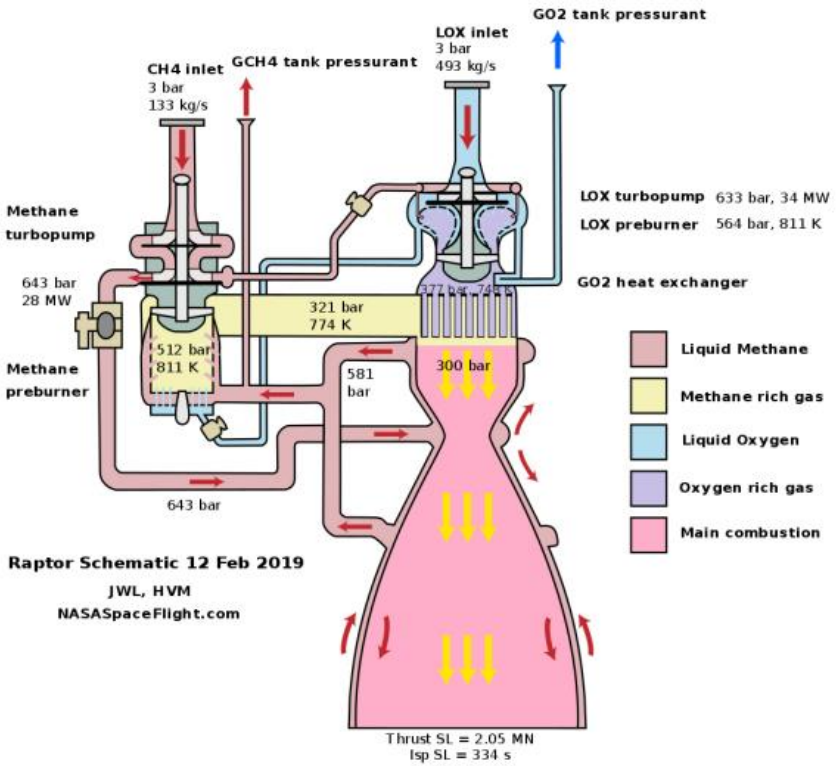
| 型号（数据来源于豆包，仅供参考） | Merlin 1A | Merlin 1B | Merlin 1C | Merlin 1D（早期 v1.1） | Merlin 1D+（Block5） | Merlin 1D Vacuum（二子级） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用火箭 | 猎鹰 1（原型试飞） | 猎鹰 1 升级型 | 猎鹰 1e / F9 v1.0 | 猎鹰 9 v1.1 | F9 Block5 / FH 一子级 | F9 / FH 二子级 |
| 燃烧室压力 | **5.48 MPa** | **5.50 MPa** | **6.77 MPa** | **9.70 MPa** | **11.0 MPa** | **9.70 MPa（燃烧室同 1D，仅喷管扩张比更大）** |
| 海平面推力 | 340 kN | 380 kN | 420 kN | 654 kN | 845 kN | —（不用于海平面） |
| 真空推力 | 378 kN | 420 kN | 480 kN | 716 kN | 914 kN | 934~981 kN |
| 海平面比冲 | 270 s | 261 s | 275 s | 282 s | 282 s | — |
| 真空比冲 | 300 s | 303 s | 304.8 s | 311 s | 311 s | 348 s |
| 总推进剂质量流量 | 130.5 kg/s | 133.2 kg/s | 161.4 kg/s | 236.6 kg/s | 298~320kg/s | 273.7 kg/s |
| 氧燃比 O/F | **2.17** | **2.34** | **2.36** | **2.36** | **2.36** | **2.38** |
| 冷却方式 | 烧蚀冷却 | 烧蚀冷却 | 再生冷却 | 再生冷却 | 再生冷却 | 再生冷却 + 加长喷管 |
| 干质量 | 约 540 kg | 约 560 kg | 630 kg | 470 kg | 470 kg | 约 490 kg |
| 推重比（真空） | ~71 | ~78 | ~78 | ~155 | ~180 | ~200 |
| 节流能力 | 无 | 有限节流 | 有限节流 | 70%~100% | 40%~100%（Block5 优化） | 70%~100% |

# 引言：推力室热力计算的作用

*School of Astronautics*








**SpaceX公司星舰使用的Raptor液氧甲烷火箭发动机**

**全流量分级燃烧循环**

# 引言：课程学习的难点



讨论：你认为课程学习中最难的是

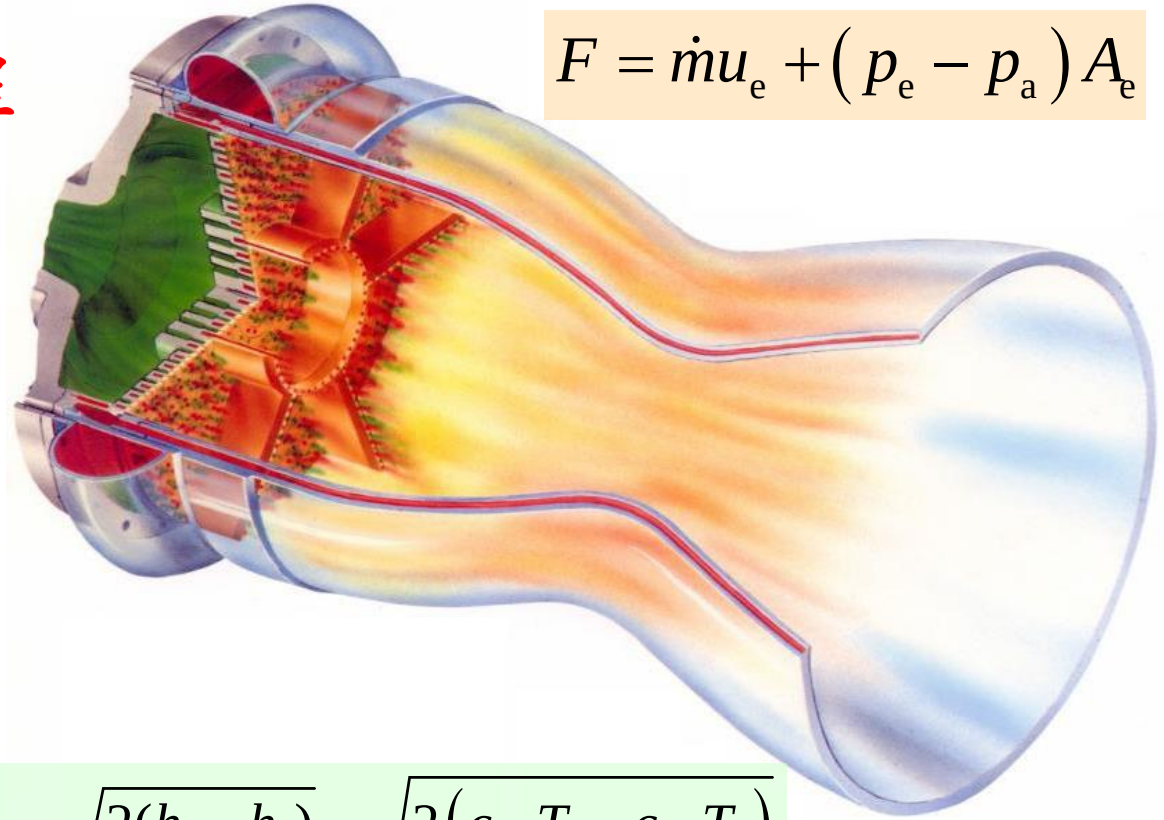
A 基本概念；

B 定律理论；

C 数学公式；

D 符号体系；

E 其它

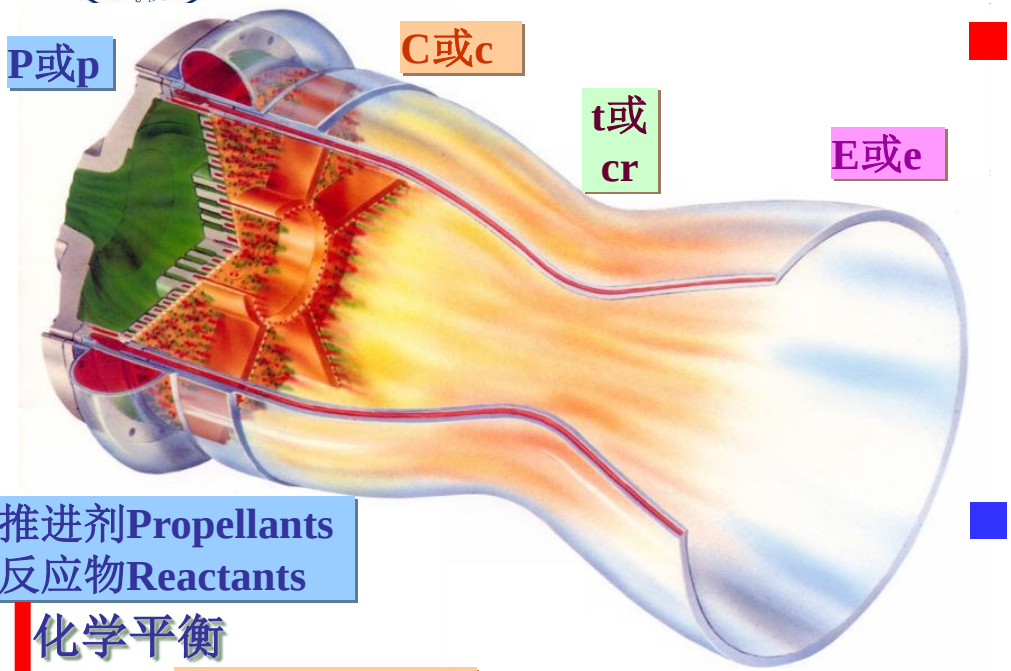


$$F = \dot{m}u_{\mathrm{e}} + \left(p_{\mathrm{e}} - p_{\mathrm{a}}\right)A_{\mathrm{e}}$$

$$u_{\mathrm{e}} = \sqrt{2(h_{\mathrm{c}} - h_{\mathrm{e}})} = \sqrt{2\left(c_{p,\mathrm{c}}T_{\mathrm{c}} - c_{p,\mathrm{e}}T_{\mathrm{e}}\right)}$$

# 引言：推力室的工作过程&符号说明



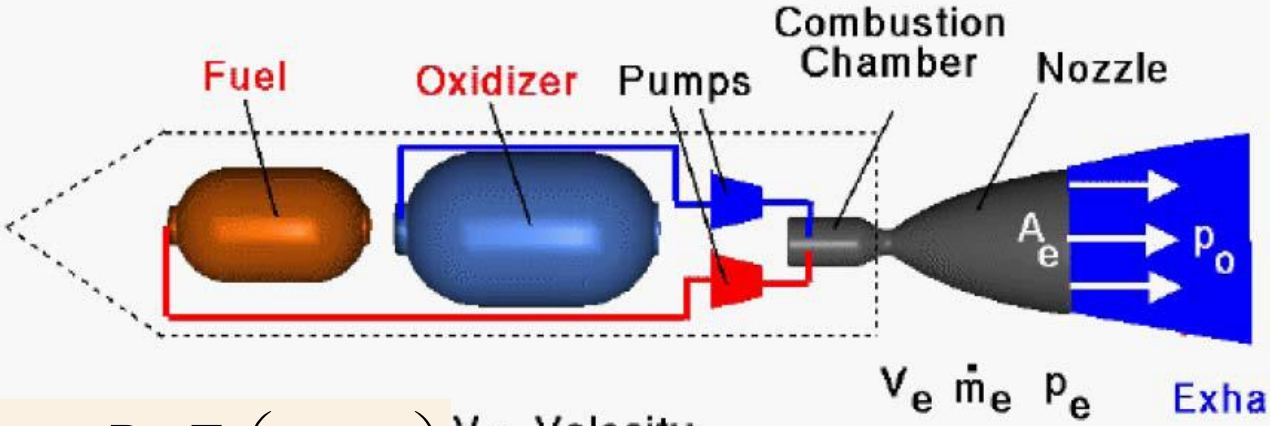



- 燃烧室的工作过程：从向燃烧室内喷入推进剂组元开始，到它们转化为最终燃烧产物（高温燃气）并流动进入喷管之前为止的全部物理-化学过程。
- 喷管的工作过程：燃烧室高温燃气在喷管收敛段和扩张段将热能转变为动能的膨胀加速过程，流动为主、伴随复合反应。

# 引言：火箭发动机的主要性能参数



$$u_e = \sqrt{2(h_c - h_e)} = \sqrt{2\left(c_{p,c}T_c - c_{p,e}T_e\right)}$$




$$C_F \equiv \frac{F}{p_c A_t} = \frac{I_s}{c^*}$$

$$I_s = u_e + \frac{R_{m,e}T_e}{u_e}\left(1 - \frac{p_a}{p_e}\right)$$

V = Velocity
$\dot{m}$ = mass flow rate
p = pressure

$$c^* \equiv \frac{p_c A_t}{\dot{m}} = \frac{\sqrt{R_0 T_c}}{\bar{\Gamma}\sqrt{M w_{m,c}}}$$

$$\bar{\Gamma} = \sqrt{\bar{\gamma}\left(\frac{2}{\bar{\gamma}+1}\right)^{\frac{\bar{\gamma}+1}{\bar{\gamma}-1}}}$$

**Thrust =** $F = \dot{m}_e V_e + (p_e - p_0) A_e$

$u_e$ $p_a$ **atmosphere**

# 引言：（化学平衡）热力计算的作用



- 热力计算是发动机设计过程中的基本计算，其作用是：
  - ➢为发动机总体设计和性能预估提供原始数据；
  - ➢选择推进剂（液发：混合比，固发：配方）；
  - ➢结合试车测量数据，确定发动机损失系数；
  - ➢为流场计算、传热计算、固发内弹道计算等提供原始数据。

# 本章主要内容

- 讨论一些在给定推进剂、燃烧室压强、喷管形状等条件下确定化学平衡组分和燃气热物理性质的理论方法。由此确定发动机性能参数，如化学火箭发动机的理论比冲或排气速度等。
- 两部分：燃烧室中燃烧过程的热力计算和喷管中流动过程的热力计算。

# 本章教学大纲



- 5.1 推力室热力计算的任务和理论模型
- 5.2 推进剂的假定化学式
- 5.3 质量守恒方程、压强平衡方程和化学平衡方程
- 5.4 能量守恒方程
- 5.5 燃烧产物平衡组分的计算方法（核心、重点、难点）
- 5.6 燃烧产物热力参数和输运性质的计算
- 5.7 喷管膨胀过程的热力计算（核心）
- 5.8 发动机推力室理想性能参数计算
- 5.9 推力室热力计算举例
- 5.10 推力室理想性能参数与主要影响因素的关系
- 5.11 推力室的性能损失与工作过程完善程度的评估

# 1. 推力室热力计算的任务和理论模型

*School of Astronautics*


1.1 推力室热力计算的任务

1.2 燃烧室热力计算的理论模型

1.3 喷管热力计算的理论模型

1.4 燃烧室热力计算的流程步骤

1.5 燃烧室热力计算的方程来源

# 1.1 推力室热力计算的任务



**热力计算**：根据给定的推进剂在给定的工作条件下，计算发动机工质（燃烧产物）的组成和热力性能数据（简称热力特性），并从能量指标上确定推力室的理想性能。包括燃烧产物的组分、温度、在喷管任意截面处压强和流速，以及热力学性质（焓、熵、比热、比热比）和输运性质（粘性系数、导热系数等），最终得到推力室的比参数和性能参数（$C^*$ 、$C_F$ 、$I_s$等）。

燃烧室：

已知：推进剂配方或推进剂组元、初温、$p_c$ 、…

计算：燃烧产物组分、燃烧温度、热力学性质、输运性质、$C^*$ 、…

喷管：

已知：燃烧室出口参数、计算截面位置（压强、面积比、马赫数等）

计算：燃烧混合物的组分、温度、热力学性质、输运性质、$I_s$、$C_F$ 、…

# 1.2 燃烧室热力计算的理论模型



燃烧室：完全（理想）气体假设，零流速、不电离假设

绝热燃烧假设（推进剂能量⇒燃烧产物）

化学平衡假设

等压燃烧假设

凝相零分压(与相平衡)假设

主要内容概括为：

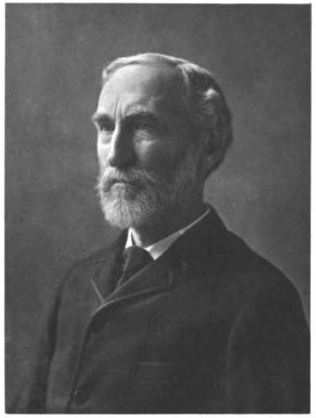
定压绝热—化学平衡模型

$$h_{\mathrm{P}}\left(T_{\mathrm{initial}}\right)=h_{\mathrm{c}}\left(T_{\mathrm{c}}\right)$$

$$\min_{p_{\mathrm{c}},\,T_{\mathrm{trial}}} G$$

Josiah Willard Gibbs

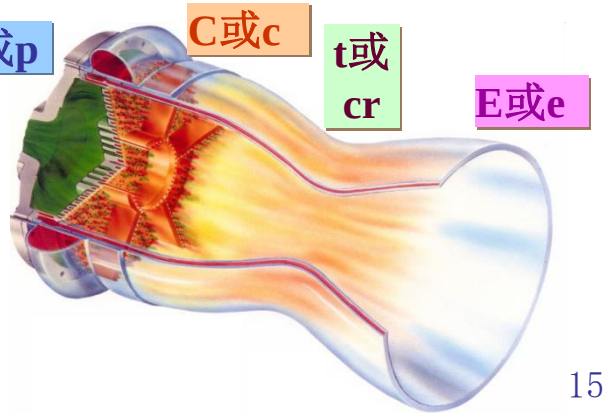
美1839-1903



化学热力学

1876/1878

$G \equiv H - TS$



# 1.3 喷管热力计算的理论模型

School of Astronautics

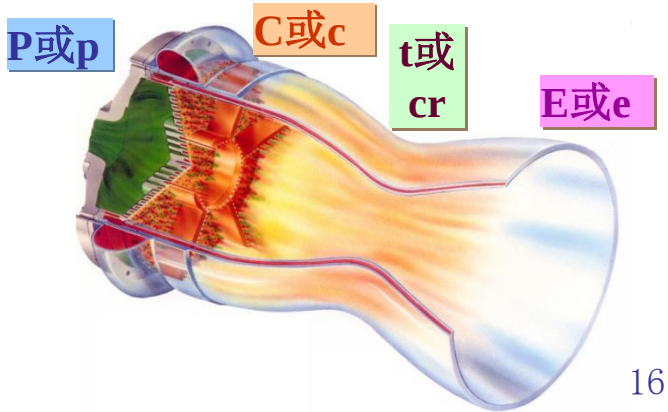
根据燃烧室和喷管不同特点，采用不同的计算模型：

喷管：完全（理想）气体假设，不电离假设

等熵（绝热可逆）过程假设

流动过程是化学平衡的，或冻结（完全冻结、组分冻结）的，或化学平衡+冻结的

松弛时间 VS 燃气停留时间




理论模型：等熵模型 $s_c = s_x(p, T, n_i)$

# 1.4 燃烧室热力计算的流程步骤

## ◆ 计算过程

- ✓ 推进剂假定化学式与总焓的计算 ★
- ✓ 给定$p$、试算$T$下平衡组分的计算 ★★★
- ✓ 定压绝热燃烧温度的计算 ★★
- ✓ 热力学性质、输运性质的计算 ★ → ★★★

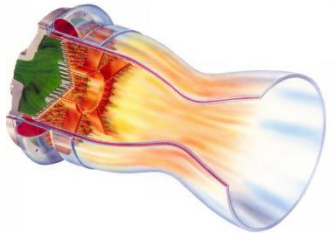
热力计算的关键是确定燃烧产物的平衡组分

其次是确定定压绝热燃烧温度

# 1.5 燃烧室热力计算的方程来源

School of Astronautics

热力计算的平衡组分计算：利用推进剂燃烧的化学反应，即



从初态到终态：能量守恒（热力学第一定律）

反应物（推进剂） → 生成物（燃气组分）

↓ 从初态到终态：元素质量守恒　　↓ 组分压强平衡　　三+1

$$C_{25.92}H_{32.96}O_{31.68}N_{10.56} \rightarrow n_{CO_2}CO_2 + n_{CO}CO + n_{H_2O}H_2O + n_{H_2}H_2 + n_N N_2 + \cdots$$

假设化学反应处于平衡状态
（热力学第二定律）

- 化学平衡常数法：以化学平衡方程为基础
- 最小Gibbs自由能法：以最小自由能原理为基础

$$CO_2 + H_2 \rightleftharpoons CO + H_2O$$

思考：为何称为热力计算？

# 2. 推进剂的假定化学式

*School of Astronautics*

2.1 推进剂组元的假定化学式

2.2 化学当量混合比、实际混合比和余氧系数

2.3 推进剂的假定化学式

# 2. 推进剂的假定化学式



- 目的

计算推进剂的假定化学式是为了得到**一千克质量的推进剂中所含化学元素的原子数**，以便建立**推进剂燃烧前后的质量守恒方程**。

- 规定

$$C_{25.92}H_{32.96}O_{31.68}N_{10.56} \rightarrow n_{CO_2}CO_2 + n_{CO}CO + n_{H_2O}H_2O + n_{H_2}H_2 + n_N N_2 + \cdots$$

推进剂是由几种化学物质按一定质量百分数组成的。在热力计算中，通常规定一千克质量推进剂作为计算单位，因此推进剂的假定化学式也以**1kg**质量为单位，视为一种**假想的由基本化学元素组成的单一化学物质**。推进剂假定化学式的一般形式：

$$\left(E_k\right)_{N_k} \quad k = 1, 2, \cdots, M_e$$

$$C_{N_C}H_{N_H}O_{N_O}N_{N_N}\cdots$$

$$Mw = 1\text{kg/mol} = 1000\text{g/mol}$$

# 2. 推进剂的假定化学式——计算思路



表 5-1　双芳镁—3 双基推进剂的组成

| i | 组元 | 质量百分数 $q_i$% | 分子式 | 一般化学式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 硝化棉（弱棉） | 56.3031 | — | 含 N11.982% |
| 2 | 硝化甘油 | 25.8180 | $C_3H_5(ONO_2)_3$ | $C_3H_5O_9N_3$ |
| 3 | 二硝基甲苯 | 12.0150 | $C_7H_6(NO_2)_2$ | $C_7H_6O_4N_2$ |
| 4 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 1.8867 | $C_6H_4(COOC_4H_9)_2$ | $C_{16}H_{22}O_4$ |
| 5 | 凡士林 | 0.9930 | $C_{15}H_{32}$ | $C_{15}H_{32}$ |
| 6 | 氧化镁 | 2.2839 | MgO | MgO |
| 7 | 水分 | 0.7000 | $H_2O$ | $H_2O$ |

组元分子式 →一般化学式 →假定化学式 →推进剂的假定化学式

$C_{n_C}H_{n_H}O_{n_O}N_{n_N}\cdots$　$C_{\bar{n}_C}H_{\bar{n}_H}O_{\bar{n}_O}N_{\bar{n}_N}$　$C_{N_C}H_{N_H}O_{N_O}N_{N_N}\cdots$

$$Mw = 1\text{kg/mol} = 1000\text{g/mol}$$

# 2.1 推进剂组元的假定化学式

- 组元的分子式：偏二甲肼$(CH_3)_2NNH_2$

- 一般化学式的通式为：$\left(E_k\right)_{n_k}\quad k=1,2,\cdots,M_{\mathrm{e}}$

$C_2H_8N_2$　$C_{n_C}H_{n_H}O_{n_O}N_{n_N}\cdots$　$Mw_{\mathrm{r}}=\sum_{k=1}^{M_{\mathrm{e}}}Aw_k n_k\quad \mathrm{kg/mol}$

$Aw_k$：第$k$种元素的相对原子质量（原子量），kg/mol或g/mol

- 假定化学式的通式为：$\left(E_k\right)_{\bar{n}_k}\quad k=1,2,\cdots,M_{\mathrm{e}}$　$\bar{n}_k=\frac{1}{Mw_{\mathrm{r}}}n_k$

$C_{\bar{n}_C}H_{\bar{n}_H}O_{\bar{n}_O}N_{\bar{n}_N}$　$Mw=1\mathrm{kg/mol}=1000\mathrm{g/mol}$

# 推进剂组元假定化学式计算案例一



➢已知组元分子式：偏二甲肼$(CH_3)_2NNH_2$

第一步：写成一般化学式

*例：* $(CH_3)_2NNH_2 \rightarrow C_2H_8N_2$，记为：$C_{n_C}H_{n_H}N_{n_N}$，分子量 $Mw_r = 60.102\text{g/mol}$

第二步：换算成1kg组元化学式——假定化学式

$$\bar{n}_C = \frac{1000}{Mw_r} \times 2 = 33.278\text{mol} \qquad \bar{n}_H = \frac{1000}{Mw_r} \times 8 = 133.111\text{mol} \qquad \bar{n}_N = \frac{1000}{Mw_r} \times 2 = 33.278\text{mol}$$

通式：$$\bar{n}_k = \frac{1000}{Mw_r} n_k \quad k = 1, 2, \cdots, M_e$$

第三步：假定化学式验算 $C_{33.278}H_{133.111}N_{33.278}$

$12.011\times33.278+1.008\times133.111+14.007\times33.278\approx1000.003$ g

# 推进剂组元假定化学式计算案例二



➢已知组元中元素的质量百分数：$Y_k \quad k=1,2,\cdots,M_e$

通式：$\bar{n}_k=\dfrac{1000}{Aw_k}Y_k \quad k=1,2,\cdots,M_e$ **$Aw_k$**：元素原子量，**$Y_k$**：质量百分数

*例：* 煤油： **$Y_C$ = 0.86，$Y_H$= 0.14**

则：$\bar{n}_C=\dfrac{1000\times0.86}{12.011}=71.601\text{mol}$ $\bar{n}_H=\dfrac{1000\times0.14}{1.008}=138.889\text{mol}$

假定化学式验算 $C_{71.601}H_{138.889}$

12.011×71.601+1.008×138.889≈1000.000g

- 实际混合比$r_{of}$一般指液体火箭发动机氧化剂与燃料的质量流量之比：$r_{of} \equiv \dfrac{\dot{m}_o}{\dot{m}_f}$

- 化学当量混合比$r_{st}$：理论上完全燃烧单位质量燃料所需氧化剂的质量

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O \qquad r_{st} = \frac{16.000 \times 2}{1.008 \times 4} = 7.937$$

$$\alpha \equiv \frac{r_{of}}{r_{st}}$$

- 余氧系数$\alpha$：实际混合比与化学当量混合比之比

# 推进剂的化学当量混合比

School of Astronautics

- 化学当量混合比$r_{st}$：理论上完全燃烧单位质量燃料所需氧化剂的质量　$C + O_2 \rightarrow CO_2$　$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

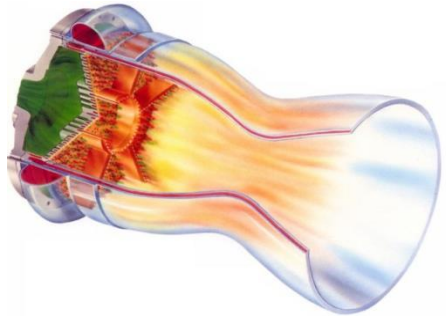
液发双组元：氧化剂 + 燃料，o 代表氧化剂，f 代表燃料。

决定燃烧完善程度：$C \rightarrow CO_2$，$H \rightarrow H_2O$

- 摩尔化学当量混合比$\chi_{st}$：1摩尔燃料完全燃烧所需氧化剂的摩尔数

可通过写出化学反应式得到：

例如：$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$，$\chi_{st} = 1/2 = 0.5$



# 推进剂的（质量）化学当量混合比



- 质量化学当量混合比$r_{st}$（实际应用更广泛，也称理论混合比）

**定义：1 kg燃料完全燃烧所需氧化剂的质量**

*例：* 气氧与酒精（$C_2H_5OH$）

反应式：$3O_2+C_2H_5OH \Leftrightarrow 2CO_2+3H_2O$

如果为纯酒精，则：$$r_{st}=\frac{3\times 16.000\times 2}{12.011\times 2+1.008\times 6+16.000}=2.084$$

如果为质量浓度75%（25%为水）的酒精，则：

$$r'_{st}=r_{st}\times 0.75=2.084\times 0.75=1.563$$

# 推进剂的（质量）化学当量混合比

School of Astronautics

- 当已知推进剂元素的质量组成时，即分别已知氧化剂 $C_{n_{C_o}}H_{n_{H_o}}O_{n_{O_o}}N_{n_{N_o}}$ 和燃料 $C_{n_{C_f}}H_{n_{H_f}}O_{n_{O_f}}N_{n_{N_f}}$ 中各元素的质量百分数成分，则：

完全氧化1kg 燃料所需氧元素的质量$m_n$

$$r_{st}=\frac{\frac{32.000}{12.011}Y_{C_f}+\frac{16.00/2}{1.008}Y_{H_f}-Y_{O_f}}{Y_{O_o}-\frac{32.000}{12.011}Y_{C_o}-\frac{16.00/2}{1.008}Y_{H_o}}\approx\frac{\frac{8}{3}Y_{C_f}+8Y_{H_f}-Y_{O_f}}{Y_{O_o}-\frac{8}{3}Y_{C_o}-8Y_{H_o}}$$

在1kg 氧化剂中能够提供出来氧化燃料用的氧元素质量$m_d$

$C \rightarrow CO_2$

$H \rightarrow 1/2H_2O$

$C + O_2 \rightarrow CO_2$

$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

| Ox | O | Fu |
|---|---|---|
| ?kg | $m_n$ | 1kg |
| 1kg | $m_d$ | |

式中，$Y_{C_f}$、$Y_{H_f}$、$Y_{O_f}$表示推进剂化学式中碳、氢、氧的质量百分数 。

# 推进剂的（质量）化学当量混合比



- 当已知推进剂的化学式时，即氧化剂$C_{n_{C_o}}H_{n_{H_o}}O_{n_{O_o}}N_{n_{N_o}}$，燃料$C_{n_{C_f}}H_{n_{H_f}}O_{n_{O_f}}N_{n_{N_f}}$，则：

乘以$M_{wO}$即为完全氧化1kg 燃料所需氧元素的质量

$$r_{st}=\frac{\left(2n_{C_f}+0.5n_{H_f}-n_{O_f}\right)/Mw_f}{\left(n_{O_o}-2n_{C_o}-0.5n_{H_o}\right)/Mw_o}$$

$$Mw_f=12n_{C_f}+n_{H_f}+16n_{O_f}+14n_{N_f}$$

$$Mw_o=12n_{C_o}+n_{H_o}+16n_{O_o}+14n_{N_o}$$

$C \rightarrow CO_2$

$H \rightarrow H_2O$

乘以$M_{wO}$即为在1kg 氧化剂中能够提供出来氧化燃料用的氧元素质量

式中，$n_C$、$n_H$、$n_O$、$n_N$表示推进剂化学式中碳、氢、氧、氮的原子数。下标 o 代表氧化剂；下标 f 代表燃料。

# 推进剂的摩尔化学当量混合比$\chi_{st}$



$$\chi_{st}=\frac{2n_{C_f}+0.5n_{H_f}-n_{O_f}}{n_{O_o}-2n_{C_o}-0.5n_{H_o}}=-\sum_{k=1}^{M_e}n_{fk}v_k\Big/\sum_{k=1}^{M_e}n_{ok}v_k=\frac{4n_{C_f}+n_{H_f}-2n_{O_f}}{-\left(-2n_{O_o}+4n_{C_o}+n_{H_o}\right)}$$

式中，$M$：元素数，$v_k$： 原子价， $n_k$：推进剂化学式中某元素原子数

定义：化合价也叫原子价，是一种元素的一个原子与其他元素的原子化合时表现出来的性质。一般的，化合价的价数等于每个该原子在化合时得失电子的数量，即该元素能达到稳定结构时得失电子的数量。 氧化剂$C_{n_{C_o}}H_{n_{H_o}}O_{n_{O_o}}N_{n_{N_o}}$，燃料$C_{n_{C_f}}H_{n_{H_f}}O_{n_{O_f}}N_{n_{N_f}}$

燃料元素的原子价：C 为+4，H为+1, …

氧化剂元素原子价：O为-2，Cl为-1， F为-1,…；其它元素：N为0,…

# 两种化学当量混合比之间的关系

School of Astronautics

- 质量化学当量混合比 $r_{st}$
- 摩尔化学当量混合比 $\chi_{st}$

$$r_{st}=\frac{\left(2n_{C_f}+0.5n_{H_f}-n_{O_f}\right)/Mw_f}{\left(n_{O_o}-2n_{C_o}-0.5n_{H_o}\right)/Mw_o}$$

**两种表征化学反应完善程度的量之间的关系式：**

$$r_{st}=\chi_{st}\frac{Mw_o}{Mw_f}=\frac{-\sum_{k=1}^{M_e}n_{fk}\nu_k\Big/Mw_f}{\sum_{k=1}^{M_e}n_{ok}\nu_k\Big/Mw_o}=-\sum_{k=1}^{M_e}\bar{n}_{fk}\nu_k\Big/\sum_{k=1}^{M_e}\bar{n}_{ok}\nu_k$$

$C_{\bar{n}_C}H_{\bar{n}_H}O_{\bar{n}_O}N_{\bar{n}_N}$

式中， $Mw_o$、$Mw_f$ 分别为氧化剂和燃料的分子量

# 推进剂的实际混合比——质量混合比



## ◆组元混合比

### ●实际混合比一般指质量混合比$r_{of}$

定义：液体火箭发动机氧化剂的质量流量（kg/s）与燃料的质量流量（kg/s）之比，即

$$r_{of} \equiv \frac{\dot{m}_o}{\dot{m}_f}$$

注：混合比是重要的火箭总体参数，也是液体火箭发动机重要的性能参数；混合比是确定推进剂贮箱容量的依据之一，也是推进剂喷注流量计算的依据之一。

# 推进剂的实际混合比——摩尔混合比

## ◆组元混合比

### ●摩尔混合比$\chi_{of}$

定义：液体火箭发动机进入燃烧室燃烧的氧化剂的摩尔数与燃料的摩尔数之比

$$\chi_{of}=\frac{\dot{m}_o/Mw_o}{\dot{m}_f/Mw_f}=r_{of}\frac{Mw_f}{Mw_o}$$

式中， $Mw_o$、$Mw_f$分别为氧化剂和燃料的分子量

# 推进剂的余氧系数



实际上，由于各种原因最佳混合比并不是化学当量混合比，发动机工作时推进剂的额定混合比并不等于化学当量混合比，发动机工作时推进剂的实际混合比也不可能正好等于额定混合比。

**定义：实际混合比与化学当量混合比之比，记作$\alpha$**

$$\alpha \equiv \frac{r_{\mathrm{of}}}{r_{\mathrm{st}}} = \frac{\chi_{\mathrm{of}}}{\chi_{\mathrm{st}}}$$

思考：一般火箭发动机推力室是哪种情况？

当$\alpha>1$时，氧化剂比实际需要的量多，发动机为富氧燃烧工况；

当$\alpha<1$时，氧化剂比实际需要的量少，发动机为缺氧或富燃工况。

# 2.3 推进剂的假定化学式

- 目的

计算推进剂的假定化学式是为了得到一千克质量的推进剂中所含化学元素的原子数，以便建立推进剂燃烧前后的质量守恒方程。

- 规定

推进剂是由几种化学物质按一定质量百分数组成的。在热力计算中，通常规定一千克质量推进剂作为计算单位，因此推进剂的假定化学式也以1kg质量为单位，视为一种假想的由基本化学元素组成的单一化学物质。推进剂假定化学式的一般形式：

$$\left(E_k\right)_{N_k} \quad k=1,2,\cdots,M_{\mathrm{e}}$$

$$C_{N_C}H_{N_H}O_{N_O}N_{N_N}\cdots$$

$$M\mathrm{w}=1\mathrm{kg/mol}=1000\mathrm{g/mol}$$

# 固体推进剂、液体推进剂案例



- 已知某复合推进剂的组成如下表所列。求该推进剂的假定化学式

| 组元 | 质量百分数 | 化学式 |
|---|---|---|
| 高氯酸铵 | 80% | $NH_4ClO_4$ |
| 聚酯化物 | 20% | $C_{23}H_{28}O_4$ |

元素的原子量和化合价：Cl：35.453 -1

C：12.011 +4 H：1.008 +1

O：16.000 -2 N：14.007 0

- 以四氧化二氮$N_2O_4$和偏二甲肼$(CH_3)_2NNH_2$为推进剂的液体火箭发动机，余氧系数为0.9，计算：化学当量混合比、实际混合比、1kg推进剂的假定化学式

A $C_{9.647}H_{38.586}O_{30.870}N_{25.082}$;

B $C_{8.193}H_{32.770}O_{32.769}N_{24.577}$;

C $C_{8.860}H_{35.441}O_{31.897}N_{24.808}$;

D 其它

# 多组元推进剂的假定化学式$C_{N_C}H_{N_H}O_{N_O}N_{N_N}\cdots$

School of Astronautics

➢已知$J_{PC}$种组元在推进剂中的质量百分数：$Y_{PCj}\quad j=1,2,\cdots,J_{PC}$

通式：$$N_k=\sum_{j=1}^{J_{PC}}Y_{PCj}\bar{n}_{jk}\quad k=1,2,\cdots,M_e$$

$$C_{\bar{n}_{jC}}H_{\bar{n}_{jH}}O_{\bar{n}_{jO}}N_{\bar{n}_{jN}}$$

*例：* $NH_4ClO_4 + C_{23}H_{28}O_4$：$Y_1 = 0.80$，$Y_2 = 0.20$

第一步：组元假定化学式 $N_{8.5112}H_{34.045}Cl_{8.5112}O_{34.045}+C_{62.419}H_{75.988}O_{10.855}$

第二步：$N_H=0.80\times34.045+0.20\times75.988=42.434\text{mol}$　$N_C=0.20\times62.419=12.484$

$N_O=0.80\times34.045+0.20\times10.855=29.407\text{mol}$　$N_N=N_{Cl}=0.8\times8.5112=6.8090$

第三步：假定化学式验算$C_{12.484}H_{42.434}O_{29.407}N_{6.8090}Cl_{6.8090}$

$12.011\times12.484+1.008\times42.434+16.000\times29.407+14.007\times6.8090+35.453\times6.8090\approx1000.004$ g

# 双组元液体推进剂的假定化学式$C_{N_C}H_{N_H}O_{N_O}N_{N_N}$



➢已知氧化剂和燃料的混合比$r_{of}$和假定化学式 $C_{\bar{n}_{oC}}H_{\bar{n}_{oH}}O_{\bar{n}_{oO}}N_{\bar{n}_{oN}}$

$C_{\bar{n}_{fC}}H_{\bar{n}_{fH}}O_{\bar{n}_{fO}}N_{\bar{n}_{fN}}$

通式：$$N_k=\sum_{j=1}^{J_{PC}}Y_{PCj}\bar{n}_{jk}=\frac{r_{of}\bar{n}_{ok}+\bar{n}_{fk}}{1+r_{of}}\quad k=1,2,\cdots,M_e$$

*例*：$N_2O_4+(CH_3)_2NNH_2$（即$C_2H_8N_2$），$\alpha=0.9$

第一步：组元假定化学式氧化剂 $N_{21.735}O_{43.471}$　燃料$C_{33.278}H_{133.111}N_{33.278}$

第二步：计算混合比

$$r_{st}=-\sum_{k=1}^{M_e}\bar{n}_{fk}\nu_k\Big/\sum_{k=1}^{M_e}\bar{n}_{ok}\nu_k=\frac{33.278\times4+133.111\times1+33.278\times0}{21.735\times0+43.471\times2}=3.0621$$

$$r_{of}=\alpha r_{st}=0.9\times3.0621=2.7559$$

$$N_N=\frac{2.7559\times21.735+33.278}{1+2.7559}=24.808$$

第三步：假定化学式 $C_{8.860}H_{35.441}O_{31.897}N_{24.808}$

$$N_O=\frac{2.7559\times43.471}{1+2.7559}=31.897$$

12.011×8.860+1.008×35.441+16.000×31.897 +14.007×24.808≈999.98g

# 课堂练习思考——双组元液体推进剂案例



元素的原子量和化合价：Cl：35.453 -1

C：12.011 +4 H：1.008 +1

O：16.000 -2 N：14.007 0

讨论：你认为A、B选项对应的余氧系数分别比C小还是大？原因是什么？

- 以四氧化二氮$N_2O_4$和偏二甲肼$(CH_3)_2NNH_2$为推进剂的液体火箭发动机，余氧系数为0.9，计算：化学当量混合比、实际混合比、1kg推进剂的假定化学式

$\alpha = 0.8$ A $C_{9.647}H_{38.586}O_{30.870}N_{25.082}$;

$\alpha = 1.0$ B $C_{8.193}H_{32.770}O_{32.769}N_{24.577}$;

$\alpha = 0.9$ C $C_{8.860}H_{35.441}O_{31.897}N_{24.808}$;

D 其它

推进剂的余氧系数：

$$\alpha \equiv \frac{r_{of}}{r_{st}} = \frac{\chi_{of}}{\chi_{st}}$$

# 3. 质量守恒方程、压强平衡方程和化学平衡方程

3.1 质量守恒方程

3.2 压强平衡方程

3.3 化学平衡条件与化学平衡方程

$$C_{25.92}H_{32.96}O_{31.68}N_{10.56} \rightarrow n_{CO_2}CO_2 + n_{CO}CO + n_{H_2O}H_2O + n_{H_2}H_2 + n_N N_2 + \cdots$$

## 燃烧产物组分统一编号：

**1, 2,…$L$,　　$L$+1,…$N_s$-$M_e$,　　$N_s$-$M_e$+1,…$N_s$**

元素：element
组分：species

凝相组分（$L$个）
液相或固相

气相化合物

元素原子状态的气相组分（$M_e$个）

气相组分（$N_s$- $L$个）

$L$：凝相产物总数

$M_e$: 化学元素总数

$N_s$：燃烧产物总数

同一物质不同相态以不同组分区别！

# 元素的质量守恒方程

School of Astronautics

**元素的质量守恒方程**：热力学系统在初始状态时的各元素的质量等于终了状态时各元素的质量，也就是燃烧前推进剂中含有各元素的原子摩尔数，应等于燃烧后燃烧产物中含有相应元素的原子摩尔数。表述：

**1kg推进剂中含元素原子摩尔数 =1kg燃烧产物中相应元素原子摩尔数之和**

$$C_{25.92}H_{32.96}O_{31.68}N_{10.56} \rightarrow n_{CO_2}CO_2 + n_{CO}CO + n_{H_2O}H_2O + n_{H_2}H_2 + n_N N_2 + \cdots$$

通式：

$$C_{N_C}H_{N_H}O_{N_O}N_{N_N} \rightarrow \sum_{j=1}^{N_s} n_j C_{a_{jC}}H_{a_{jH}}O_{a_{jO}}N_{a_{jN}}$$

$$N_k = \sum_{j=1}^{N_s} a_{jk} n_j \quad k = 1, 2, \cdots, M_e$$

式中，$k$: 元素；$N_k$: 推进剂中$k$元素摩尔数（假定化学式下标）；

$n_j$: $j$ 组分摩尔数；$a_{jk}$: 1摩尔$j$ 组分中含$k$元素原子摩尔数（可以为0 ）。

提供方程个数：共$M_e$个方程，尚缺$N_s$-$M_e$个

# 燃烧产物中所含组分的种类 $(E_k)_{a_{jk}}\ k=1,2,\cdots,M_e$

School of Astronautics

为了准确地建立质量守恒方程，除了必须计算出推进剂的假定化学式来确定$N_k$以外，还必须确定燃烧产物中所含组分的种类。目前，对于大部分推进剂配方，已经可以根据经验有把握地确定其燃烧产物中的主要成分：

表 5-3　液体推进剂燃烧产物的成分表

| 推进剂 | 温度K | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | >3000 | 2000—3000 | | 1500—2000 | |
| | 余氧系数 α | | | | |
| | <1.0 | >1.0 | <1.0 | >1.0 | <1.0 |
| 含H、O的二元素推进剂 | $H_2O$、$H_2$、O、H、OH、$O_2$ | $H_2O$、$O_2$、$H_2$、O、H、OH | $H_2O$、$H_2$、OH、$O_2$、O、H | $H_2O$、$O_2$、OH、$H_2$、O、H | $H_2O$、$H_2$、OH、$O_2$、O、H |
| 含C、H、O的三元素推进剂 | $H_2O$、$CO_2$、CO、OH、$O_2$、$H_2$、O、H、C | $H_2O$、$CO_2$、CO、$O_2$、$H_2$、OH、O、H、C | $H_2O$、$CO_2$、CO、$H_2$、$O_2$、OH、O、H、C | $H_2O$、$CO_2$、$O_2$ | $H_2O$、$CO_2$、CO、$H_2$、$CH_4$、C(固) |
| 含C、H、O、N的四元素推进剂 | $H_2O$、$CO_2$、CO、$N_2$、$H_2$、$O_2$、NO、OH、O、H、N、C | $H_2O$、$CO_2$、CO、$N_2$、$O_2$、$H_2$、NO、OH、O、H、N、C | $H_2O$、$CO_2$、CO、$N_2$、$H_2$、$O_2$、NO、OH、O、H、N、C | $H_2O$、$CO_2$、$N_2$、$O_2$ | $H_2O$、$CO_2$、CO、$N_2$、$H_2$、$CH_4$、$NH_3$、C(固) |

# 3.2 压强平衡方程

School of Astronautics

$$C_{25.92}H_{32.96}O_{31.68}N_{10.56} \rightarrow n_{CO_2}CO_2 + n_{CO}CO + n_{H_2O}H_2O + n_{H_2}H_2 + n_N N_2 + \cdots$$

理想气体：其分子是尺寸无限小的点状粒子；
其分子间无相互作用力

状态方程：$p_j = \dfrac{n_j R_0 T}{V}$

零分压平衡凝相：凝相零容积零分压；与其气相处于相平衡

**Dalton分压定律：**理想气体混合气的压强等于组成混合气的各气体组分的分压强之和，而且各组分的分压强与其摩尔数成正比

压强平衡方程：$p = \sum_{j=L+1}^{N_s} p_j \qquad \dfrac{p_j}{p} = \dfrac{n_j}{n_g}$

$n_g = \sum_{j=L+1}^{N_s} n_j$

$n_g$：1kg燃烧产物中含有各气相组分的总摩尔数

以组分分压强表示的元素质量守恒方程：$N_k = \sum_{j=1}^{N_s} a_{jk} n_j = \sum_{j=1}^{L} a_{jk} n_j + \dfrac{n_g}{p} \sum_{j=L+1}^{N_s} a_{jk} p_j \quad k = 1, 2, \cdots, M_e$

# 3.3 化学平衡条件与化学平衡方程



$$C_{25.92}H_{32.96}O_{31.68}N_{10.56} \rightarrow n_{CO_2}CO_2 + n_{CO}CO + n_{H_2O}H_2O + n_{H_2}H_2 + n_N N_2 + \cdots$$

当存在化学反应的系统处于热力学平衡状态时，意味着该系统处于以下平衡状态：

- 力学平衡：系统内部和系统与外界环境之间没有非平衡的力存在
- 热平衡：系统内部和系统与外界环境之间都处于同一温度下
- 化学平衡：系统内各组分的摩尔数没有自发的变化趋势（不管多么缓慢）
- 两相平衡：凝相与其气相处于相平衡

# 化学热力学和动力学的基本概念



- **化学热力学：用热力学的定律和方法研究燃烧过程中化学反应的能量、方向、程度和相应的温度效应**。主要从热力学两个基本定律（第一定律和第二定律）出发，研究热量平衡和化学平衡，分析化学能转化为热能时的相互关系、化学平衡的条件，以及平衡常数与自由能的关系等。

- **化学动力学：研究化学反应机理及化学反应速率的一门科学**。火箭推进剂燃烧是一种剧烈的化学反应，因此它在燃烧理论及复杂反应系统的热力计算中占有重要的地位。 $C + O_2 \rightarrow CO_2$ $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

- 化学热力学和化学动力学均是独立的学科，对火箭发动机热力计算来说，只需利用其中的一些基本概念及理论，作为建立热力计算方法的基础。

# 化学反应——离解反应与复合反应



- **离解反应：原子数较多的分子分解为原子数较少的分子、原子团或单个原子**。离解反应是吸热反应，把一部分热能转变为离解产物的化学能。对于火箭发动机来说，本来希望推进剂的化学能在经过燃烧后尽可能多地转化为热能，而燃烧产物的离解却使推进剂在燃烧时释放出的热能部分地又转化为化学能，这就降低了燃烧过程中放出的热量，因而降低了发动机的性能。这种因**燃烧产物离解作用所造成的发动机性能损失**，称为**离解损失**。

$$CO_2 \rightleftharpoons CO + \frac{1}{2}O_2 - 283.043\text{kJ/mol} \qquad H_2O \rightleftharpoons H_2 + \frac{1}{2}O_2 \qquad H_2O \rightleftharpoons \frac{1}{2}H_2 + HO$$

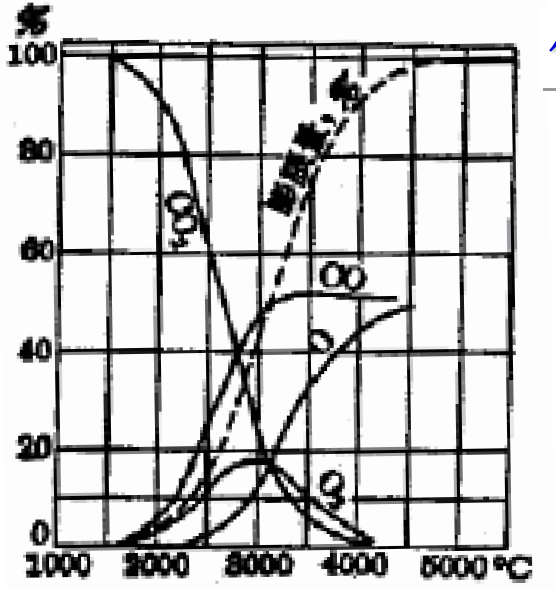
- **复合反应：离解反应的逆向反应**。复合反应把离解反应生成的原子数较少的分子或单个原子，又重新化合为原子数较多的分子。例如在高温下离解的产物，当其温度下降时就会产生复合反应。复合反应是放热反应。

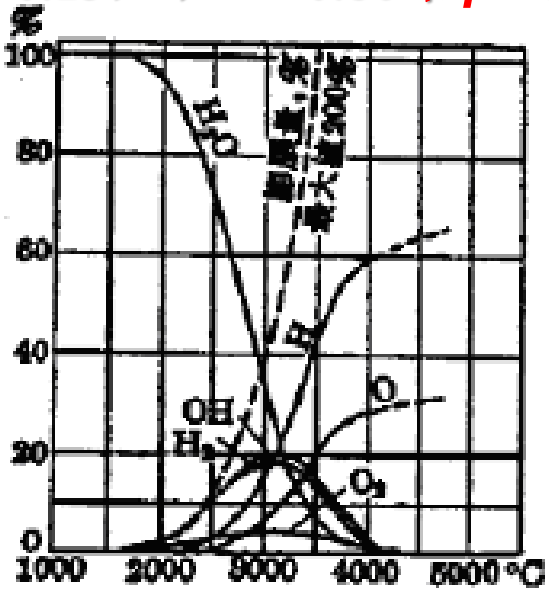
# 温度对$CO_2$和$H_2O$离解反应的影响

School of Astronautics

计算条件：液氧+煤油（$Y_C$ =0.87、$Y_H$ =0.13），$\alpha$ =0.86 和$p$ =1MPa

气体容积含量




$$CO_2 \rightleftharpoons CO + 1/2\,O_2 - 283.043\text{kJ/mol}$$

$$CO \rightleftharpoons C + 1/2\,O_2 \qquad O_2 \rightleftharpoons 2O$$

$$H_2O \rightleftharpoons H_2 + \frac{1}{2}O_2 \qquad H_2O \rightleftharpoons \frac{1}{2}H_2 + OH$$

$$H_2 \rightleftharpoons 2H \qquad O_2 \rightleftharpoons 2O$$

# 化学平衡状态与动平衡概念



- **通式：** $\sum_{is=1}^{N_s} \nu'_{ir,is} M_{is} \underset{k_{r,ir}}{\overset{k_{f,ir}}{\rightleftharpoons}} \sum_{is=1}^{N_s} \nu''_{ir,is} M_{is}$，$ir = 1, 2, \cdots, N_r$　　**例如：** $CO_2 \rightleftharpoons CO + \frac{1}{2} O_2$

式中，$M_{is}$表示第*is*种组分的分子式；$\nu'_{ir,is}$、$\nu''_{ir,is}$ 分别是组分*is*在第*ir*个反应中作为反应物、生成物的化学计量系数（stoichiometric coefficient of the reactants and products of species *is*）。$k_{ir}$是反应*ir*的反应速率常数，$k_{f,ir}$、$k_{r,ir}$分别是正反应和逆反应的反应速率常数。

**化学平衡状态：**当正向反应速度与逆向反应速度相等时，系统内各组分的浓度不再随着时间而变化。当系统处于化学平衡状态时，化学反应不是停止了，而是正、逆两方向的反应速度相等，因此化学平衡是一种动平衡。

# 离解反应与复合反应——平衡移动原理

**C、H、O、N四元素系统处于化学平衡状态时可能包含的可逆反应：**

$$CO_2 \rightleftharpoons CO + \frac{1}{2}O_2 \qquad H_2O \rightleftharpoons H_2 + \frac{1}{2}O_2 \qquad NO \rightleftharpoons \frac{1}{2}N_2 + \frac{1}{2}O_2 \qquad O_2 \rightleftharpoons 2O$$

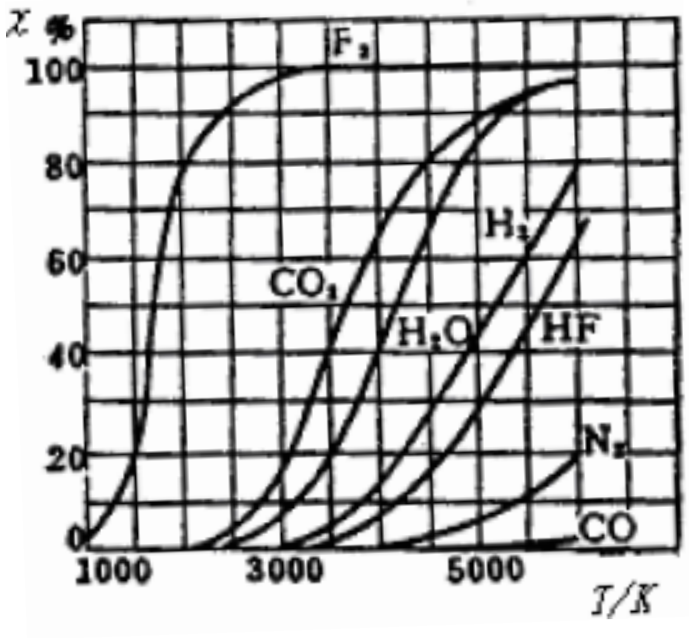
$$CO \rightleftharpoons C + \frac{1}{2}O_2 \qquad H_2O \rightleftharpoons OH + \frac{1}{2}H_2 \qquad H_2 \rightleftharpoons 2H \qquad N_2 \rightleftharpoons 2N$$

平衡移动原理：化学平衡是一种动平衡，平衡是有条件的，相对的。当决定平衡的外界条件发生变化时，旧的平衡状态就被破坏，平衡总向着减弱这种影响的方向移动，这就是吕·查德里（Le Chatlier）原理。在新的平衡状态下，正、逆向反应速度虽然也是相等的，但与旧的平衡状态时的速度不同。同时，两种平衡状态下平衡组分的浓度也不同。

# 温度和压强对化学平衡的影响



影响化学平衡移动的主要条件是温度和压强：

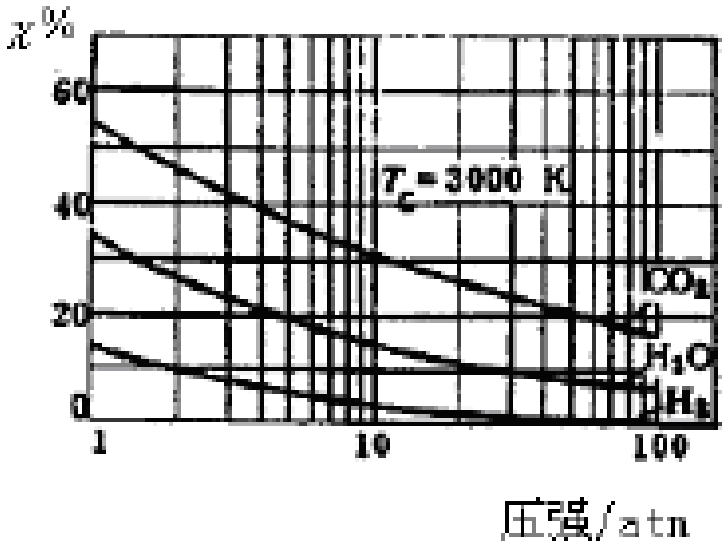



产物离解度

$$CO_2 \rightleftharpoons CO + \frac{1}{2}O_2$$

$$H_2O \rightleftharpoons H_2 + \frac{1}{2}O_2$$

$$H_2 \rightleftharpoons 2H$$




温度对产物离解度的影响$p_c$=10.132MPa

压强对产物离解度的影响$T_c$=3000K

# 第五章第1、2、3节课后作业



## 课后作业（课后发布至微信群）：

（1）再读教材，复习今天上课内容。

（2）完成习题5-5、5-6、5-7、5-8、5-11、5-14、5-15、 5-20，下周一上课时课代表收齐交给助教。

（3）预习第五章5.3.3、5.5.1节，以备下一次课上研讨。

（预习很重要，是课堂研讨的前提！）

（4）课后交流讨论：微信大群里或每个小组小群里讨论。

# 大作业2：火箭发动机热力计算

2026.10.19

■**题目要求**：基于**化学平衡常数法或最小吉布斯自由能法，采用C语言编程实现**重复使用运载火箭朱雀三号和长征十号乙发动机热力性能参数的计算。**调研**相关文献，结合大作业1，进一步**研究**朱雀三号和长征十号乙发动机的性能。

■**程序要求**：程序发布版可以是控制台形式的或带用户友好界面形式等的多种方式，同学根据自己编程能力和喜好自定，**重在掌握计算方法和获得合理计算结果。**

■**报告要求**：撰写包括研究目标、计算方法、参数确定、程序设计、程序说明、案例结果、验证与分析、研究特色、结论与感悟、参考文献、组员协作分工等内容的研究报告。

■**团队要求**：组长是项目负责人，负责分解任务、组织推进团队协作，人人有贡献(编程、算法、资料、报告、PPT、数据整理、结果分析等等)。

■**汇报要求**：**12月5日（周五）**3-5节课上用PPT**展示汇报研究成果**。每组汇报10分钟，师生提问5分钟。

■**作业提交**：课堂展示当天由组长**上交完整作业电子版材料**（主要包括程序源代码、程序发布版、展示PPT、作业报告等4项内容），并由助教审核作业的完整性。

■**成绩评定**：评委和同学现场打分与提交的作业质量综合评定，小组成绩就是组员的成绩。

**完成大作业的过程就是科学研究！通过研究发现兴趣、通过研究提高能力！**

# 教材与参考书



1. 梁国柱．火箭发动机原理（课程讲义2026版）．北京航空航天大学宇航学院，2026.
2. 刘国球 主编．液体火箭发动机原理[M]．北京：宇航出版社，1993.
3. 王栋，封锋，陈军 编著．固体火箭发动机基础[M]．北京：北京理工大学出版社，2016.
4. [苏]B.E. 阿列玛索夫等著，张中钦、庄逢辰等译．火箭发动机原理[M]．北京：宇航出版社，1993.
5. [美]G.P. Sutton, O. Biblarz, Rocket Propulsion Elements (Ninth Edition), New York: John Wiley & Sons, Inc., 2016.[中译本：火箭发动机基础. 北京：科学出版社，2003.]
6. [英]Stephen J. Blundell，Katherine M. Blundell．2010，Concepts in Thermal Physics (Second Edition)．热物理概念 (第2版): 热力学与统计物理学[M]．鞠国兴译．北京：清华大学出版社，2015.